अध्याय 2: अम्ल, क्षारक एवं लवण (Acids, Bases and Salts)

कक्षा 10 विज्ञान – मास्टर रिवीज़न (NCERT आधारित)



अम्ल (Acids)

स्वाद में खट्टे। नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। जलीय विलयन में H^+ आयन देते हैं।



क्षारक (Bases)

स्वाद में कड़वे। लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। जलीय विलयन में OH^- आयन देते हैं।



लवण (Salts)

अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण (Neutralisation) अभिक्रिया का परिणाम।

इस अध्याय में हम सीखेंगे: सूचक (Indicators), रासायनिक अभिक्रियाएं, जल में व्यवहार, pH स्केल, और महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक।

Gemini Notebook

अम्ल और क्षारक: एक तुलनात्मक अध्ययन

भौतिक गुण, परिभाषाएं और महत्वपूर्ण उदाहरण

अम्ल (Acids)



भौतिक गुण: स्वाद में खट्टे (Sour)। नीले लिटमस को लाल करते हैं।



रासायनिक परिभाषा: जलीय विलयन में H^+ आयन देते हैं।

प्रबल अम्ल (Strong): HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल), H_2SO_4 (सल्फ्यूरिक अम्ल) - जल में पूर्णत: आयनित

दुर्बल अम्ल (Weak): CH_3COOH (ऐसीटिक अम्ल), सिट्रिक अम्ल - जल में आंशिक आयनित

समानता (Similarities)

- दोनों जल में घुलनशील हैं।
- दोनों में H उपस्थित होता है।
- दोनों के विलयन विद्युत के सुचालक (conductors) होते हैं।

क्षारक (Bases)

भौतिक गुण: स्वाद में कड़वे (Bitter), स्पर्श में साबुन जैसे। लाल लिटमस को नीला करते हैं।



रासायनिक परिभाषा: जलीय विलयन में OH^- आयन देते हैं।



क्षार (Alkalis): जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं।

प्रबल क्षारक (Strong): NaOH, KOH

दुर्बल क्षारक (Weak): $Mg(OH)_2$

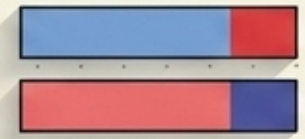
Gemini Notebook

सूचक (Indicators): अम्ल और क्षारक की पहचान

वे पदार्थ जो रंग या गंध परिवर्तन द्वारा अम्लीय/क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं

प्राकृतिक सूचक (Natural Indicators)

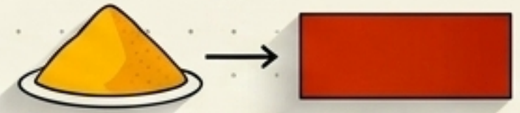
लिटमस पत्र (Litmus):



→ अम्ल

→ क्षारक

हल्दी (Turmeric):



→ क्षारक में लाल-भूरा

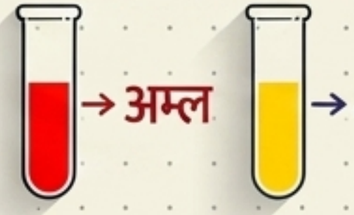
गुड़हल की पत्तियाँ (Hibiscus):



प्राकृतिक विकल्प

कृत्रिम सूचक (Synthetic Indicators)

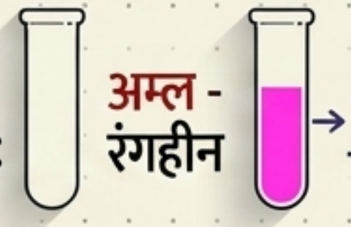
मेथिल ऑरेंज (Methyl Orange):



→ अम्ल

→ क्षारक

फिनोल्फथैलीन (Phenolphthalein):



अम्ल - रंगहीन

→ क्षारक - गुलाबी

Gemini Notebook

अम्लों के रासायनिक गुण

धातुओं और कार्बोनेट यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं

अम्ल (Acid)

धातु के साथ (With Metals)

अम्ल + धातु → लवण + हाइड्रोजन गैस

मुख्य समीकरण: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$

H_2 गैस की पहचान मोमबत्ती ले जाने पर 'पॉप' ध्वनि (Pop sound) से होती है।

धातु कार्बोनेट के साथ (With Metal Carbonates)

अम्ल + धातु कार्बोनेट → लवण + CO_2 + जल

मुख्य समीकरण: $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$

धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ

मुख्य समीकरण: $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$

Diagnostic Test Note

उत्पन्न CO_2 गैस को चूने के पानी (Lime water) में प्रवाहित करने पर वह दूधिया (Milky) हो जाता है:

$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow$ (श्वेत अवक्षेप) + H_2O

Gemini Notebook

क्षारकों के रासायनिक गुण

धातु और अम्लों के साथ अभिक्रिया

धातु के साथ अभिक्रिया (Reaction with Metals)

क्षारक + धातु → लवण + हाइड्रोजन गैस

> ⚠ यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है।

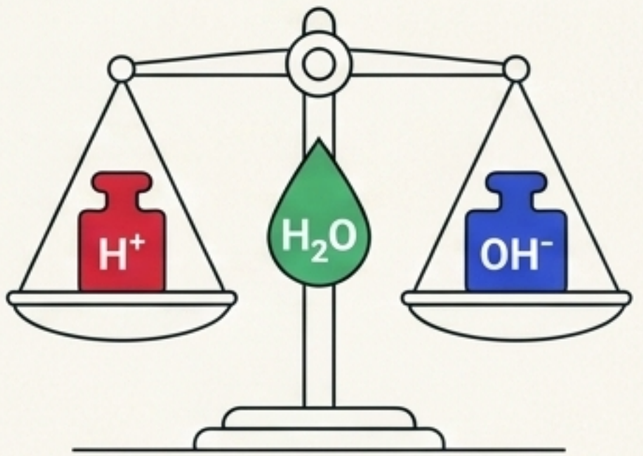
मुख्य समीकरण: $2NaOH + Zn \rightarrow Na_2ZnO_2$ (सोडियम ज़िंकेट) + $H_2\uparrow$

अम्ल के साथ अभिक्रिया (उदासीनीकरण / Neutralisation)

जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो वे एक-दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर उदासीन हो जाते हैं।

अम्ल + क्षारक → लवण + जल

मुख्य समीकरण: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

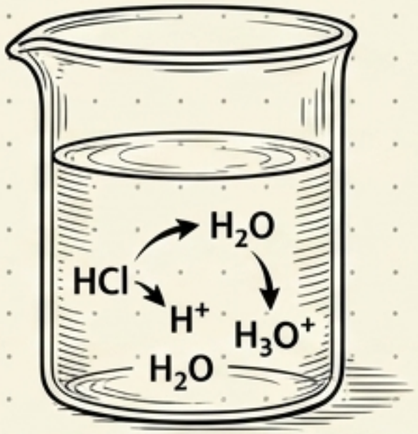


Gemini Notebook

जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक

आयनीकरण और विद्युत चालकता का रहस्य

अम्ल (Acid)

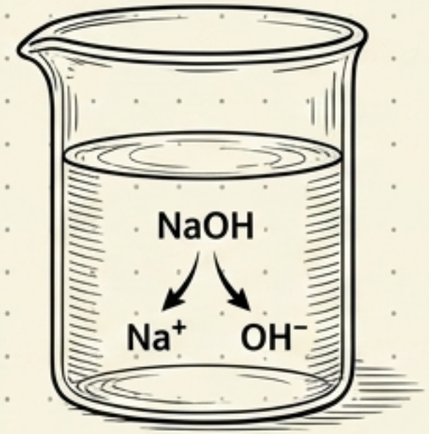


जल में H^+ आयन उत्पन्न करते हैं।

H^+ आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते। वे जल (H_2O) के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन (H_3O^+) बनाते हैं।

समीकरण: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

क्षारक (Base)



जल में पूर्ण रूप से OH^- (हाइड्रॉक्साइड) आयन उत्पन्न करते हैं।

समीकरण: $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

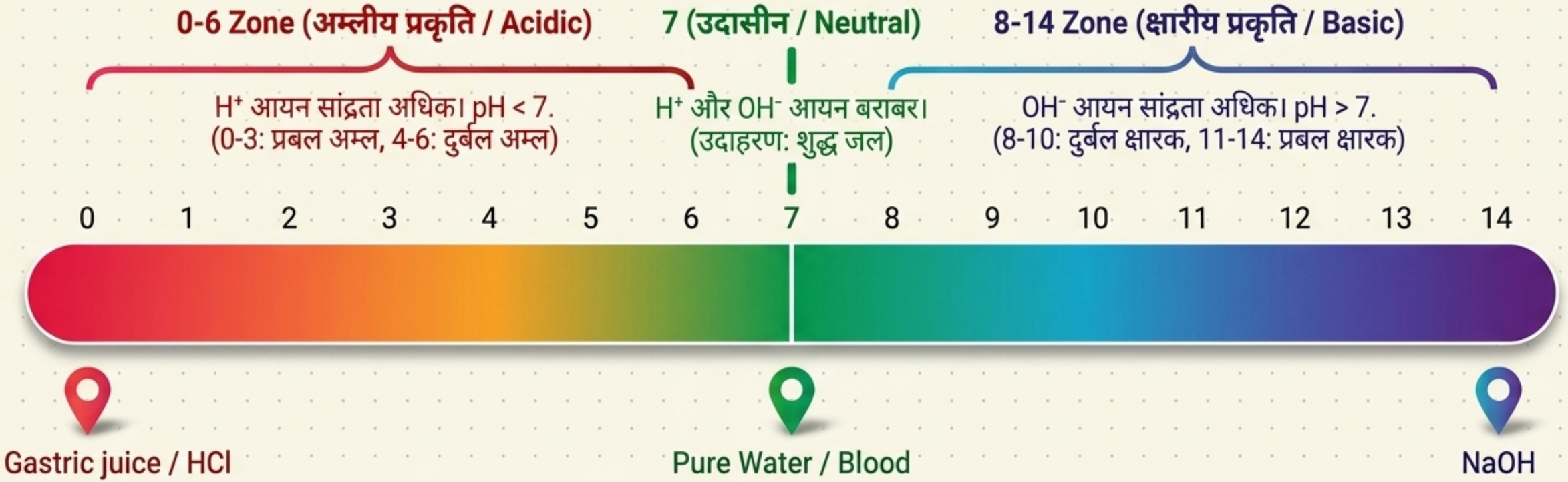
विद्युत चालकता (Electrical Conductivity)

जलीय विलयन में इन मुक्त आयनों (H^+ / OH^-) की उपस्थिति के कारण ही अम्ल और क्षारक विद्युत के सुचालक (conductors) होते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाते।

Gemini Notebook

अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता: pH स्केल

हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का सार्वभौमिक पैमाना



परिभाषा: 'p' का अर्थ है 'Potenz' (जर्मन शब्द) जिसका अर्थ है 'शक्ति' (Power)।

Gemini Notebook

दैनिक जीवन में pH का महत्व

हमारा शरीर और प्रकृति कैसे pH संतुलन पर निर्भर करते हैं

पाचन तंत्र (Digestive System)



उदर (stomach) भोजन पचाने के लिए HCl उत्पन्न करता है। अपच होने पर दर्द/जलन होती है।

उपचार: एंटासिड (Antacid) जैसे दुर्बल क्षारक - $Mg(OH)_2$ (मिल्क ऑफ मैंगीशिया) का उपयोग अम्ल को उदासीन करता है।

दंत-क्षय (Tooth Decay)

मुँह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल (कैल्शियम फॉस्फेट) संक्षारित होने लगता है।

उपचार: क्षारीय दंत-मंजन (Toothpaste) का उपयोग करके दंत-क्षय को रोका जा सकता है।



अम्लीय वर्षा (Acid Rain)



वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं।

प्रभाव: यह नदियों में बहकर जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए हानिकारक हो जाती है।

आत्मरक्षा (Self-Defence by Flora/Fauna)

लाल चींटी और नेटल (Nettle) पौधे का डंक मेथेनॉइक / फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिससे जलन होती है।

उपचार: डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक या डॉक (Dock) पौधे की पत्ती रगड़ने से आराम मिलता है।



Gemini Notebook

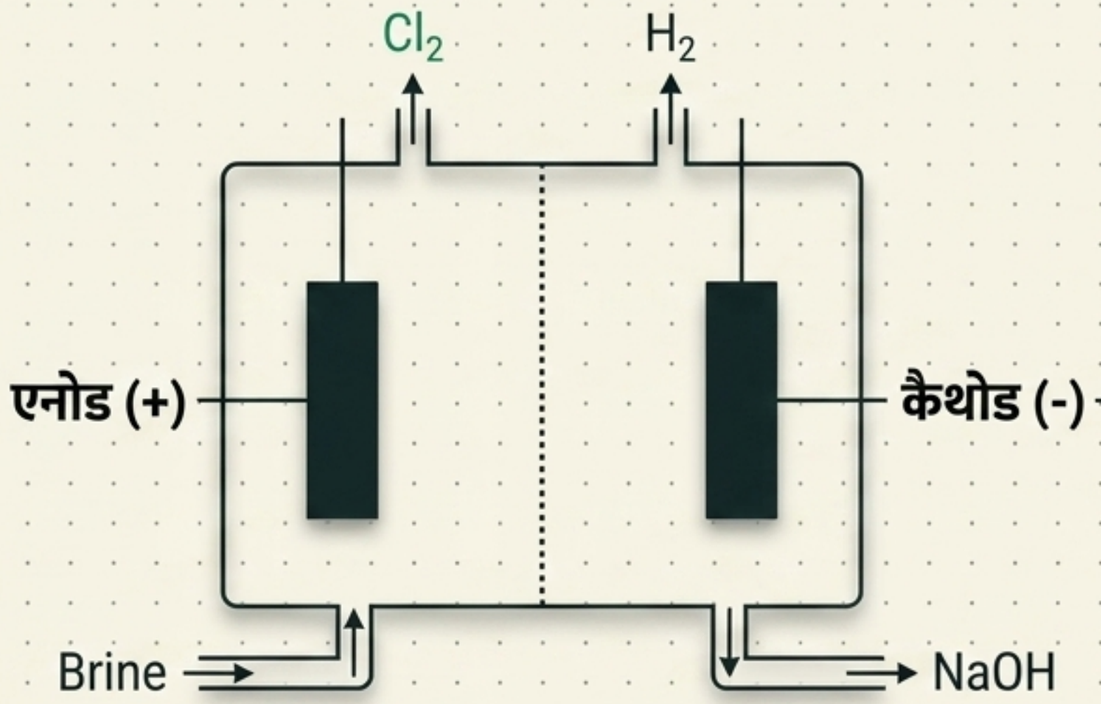
लवण (Salts): निर्माण एवं क्लोर-क्षार प्रक्रिया

उदासीनीकरण का उत्पाद और नमक के विलयन का विद्युत अपघटन

लवण (Salts) क्या हैं?: अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने आयनिक यौगिक (उदाहरण: NaCl, KCl)।

क्लोर-क्षार प्रक्रिया (Chlor-Alkali Process) - परिभाषा: सोडियम क्लोराइड (नमक) के जलीय विलयन (Brine) से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) उत्पन्न करता है।

रासायनिक समीकरण: $2NaCl(aq) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + Cl_2(g) + H_2(g)$



एनोड (+): Cl_2 गैस मुक्त होती है (जल को जीवाणु मुक्त करने में उपयोग)।

कैथोड (-): H_2 गैस (ईंधन में उपयोग) और NaOH विलयन (साबुन निर्माण में) बनता है।

Gemini Notebook

महत्वपूर्ण लवण और उनके सामान्य नाम

उद्योगों के लिए रसायनों का कच्चा माल

साधारण नमक (Common Salt)

सूत्र: NaCl

महत्व: यह अन्य रसायनों (NaOH, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा) के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल है।

सोडियम हाइड्रॉक्साइड (Sodium Hydroxide)

सूत्र: NaOH (**सामान्य नाम:** कास्टिक सोडा)

निर्माण: क्लोर-क्षार प्रक्रिया द्वारा।

विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder)

सूत्र: $CaOCl_2$ (कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड)

निर्माण: शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया:

$Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$

उपयोग: वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजन (bleaching) के लिए, जल को रोगाणुमुक्त (disinfect) करने में।

बेकिंग सोडा (Baking Soda)

सूत्र: $NaHCO_3$ (सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट)

(विस्तृत जानकारी अगली स्लाइड में)

Gemini Notebook

बेकिंग सोडा और धोने का सोडा

निर्माण, रासायनिक अभिक्रियाएं और प्रमुख उपयोग

बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$)

प्रकृति: यह एक दुर्बल क्षारीय लवण है।

निर्माण: $NaCl + H_2O + CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_4Cl + NaHCO_3$

ऊष्मीय वियोजन (खाना पकाते समय):

$2NaHCO_3 \rightarrow$(ऊष्मा)$\rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\uparrow$

(इसी CO_2 गैस के कारण ब्रेड या केक फूलता है)।
फूलता है)।

उपयोग: बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के संघटक के रूप में, सोडा-अम्ल अग्निशामक (Fire extinguishers) में।

धोने का सोडा / Washing Soda ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$)

रासायनिक नाम: सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।

निर्माण: बेकिंग सोडा को गर्म करने पर प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से।

समीकरण: $Na_2CO_3 + 10H_2O \rightarrow Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

क्रिस्टलन का जल (Water of Crystallization): लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अपुओं की संख्या (यहाँ 10)।

उपयोग: कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, जल की स्थायी कठोरता (Permanent hardness) हटाने में।

Gemini Notebook

प्लास्टर ऑफ पेरिस (P.O.P)

जिप्सम का ऊष्मीय प्रभाव और रिवर्स सेटिंग

कच्चा माल - जिप्सम (Gypsum)

सूत्र: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

तापीय अपघटन (Heating)

तापमान: 373 K (100°C) पर सावधानीपूर्वक गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है।

P.O.P का निर्माण

सूत्र: $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ (कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट / हेमिहाइड्रेट)

इसे आर्द्र-रोधी (Moisture-proof) बर्तन में रखा जाना चाहिए।

सेटिंग अभिक्रिया

जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम बन जाता है।

$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O + 1\frac{1}{2}\ H_2O \rightarrow CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (ठोस जिप्सम)

P.O.P के उपयोग (Uses):

टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, खिलौने एवं मूर्तियां बनाने में, सजावट की सामग्री, और दीवारों की सतह को चिकना बनाने के लिए।

Gemini Notebook

सुपर रिवीज़न टेबल

अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र एक नज़र में

प्राकृतिक स्रोत (Natural Source)	उपस्थित अम्ल (Acid Present)
सिरका (Vinegar)	ऐसीटिक अम्ल (Acetic Acid)
इमली (Tamarind)	टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)
टमाटर (Tomato)	ऑक्ज़ैलिक अम्ल (Oxalic Acid)
नींबू (Lemon) / संतरा	सिट्रिक अम्ल (Citric Acid)
खट्टा दूध/दही (Sour Milk)	लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)
चींटी का डंक / नेटल	मेथेनॉइक/ फॉर्मिक अम्ल

अवश्य याद रखें (Must Memorize)		
साधारण नमक: $NaCl$	बेकिंग सोडा: $NaHCO_3$	प्लास्टर ऑफ पेरिस: $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
विरंजक चूर्ण: $CaOCl_2$	धोने का सोडा: $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	जिप्सम: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

Gemini Notebook

अध्याय माइंड मैप (Chapter Concept Map)

सम्पूर्ण अध्याय का दृश्य सारांश (Visual Summary)



Gemini Notebook

बोर्ड एग्जाम बूस्टर

सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न (Important Qs):

1. पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ (अम्ल) क्यों नहीं रखने चाहिए?
2. जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है?
3. प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र-रोधी (Moisture-proof) बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए?
4. क्लोर-क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसका नामांकित चित्र बनाइए।

रैपिड-फायर 5 MCQs:

1. कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? (उत्तर: 10)
2. अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? (उत्तर: एंटासिड)
3. धोने के सोडे (Washing Soda) में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु होते हैं? (उत्तर: 10)
4. विरंजक चूर्ण (Bleaching powder) का रासायनिक सूत्र क्या है? (उत्तर: $CaOCl_2$)
5. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? (उत्तर: 7)

बोर्ड मंत्र: सभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित (Balanced) रूप में लिखना न भूलें! आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएँ।

Gemini Notebook